Ejercicios de Políticas de Planificación

Estudiante: David Josue Mamani Parillo

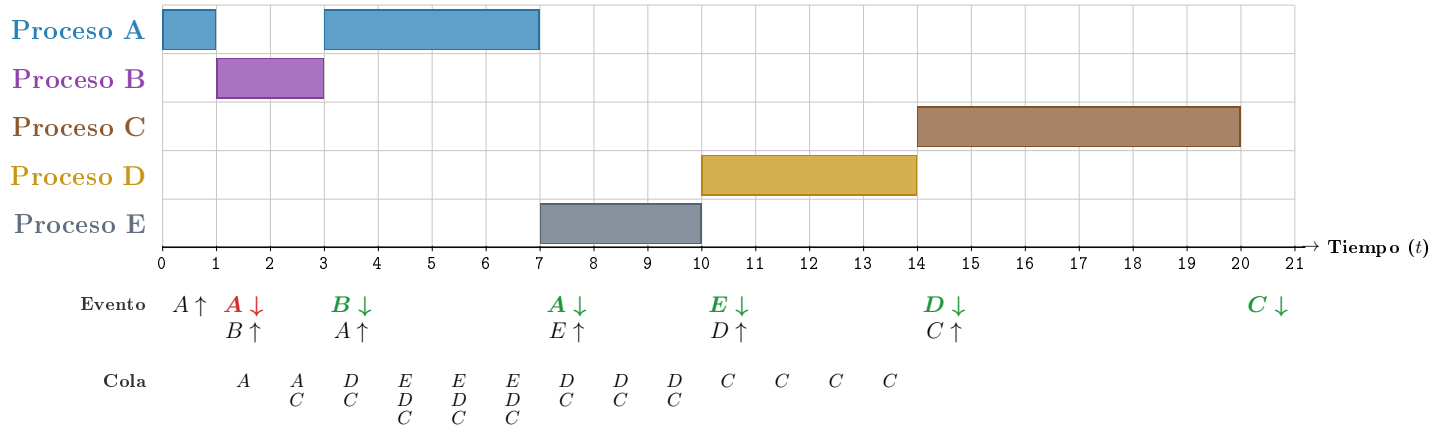
$X\uparrow$: entra a ejecución $X\downarrow$: terminó $X\downarrow$: fue expulsado **Cola**: procesos en espera, de arriba (siguiente en ejecutar) hacia abajo T.LL: llegada, T.E: tiempo de ejecución, T.F: finalización, T.R: retorno = T.F − T.LL, T.Es: espera = T.R − T.E.

Convenciones: SJF, prioridades y FCFS sin desalojo; SRTF con desalojo. Los empates se resuelven por orden de llegada (o de la lista). En RR, si una llegada coincide con el fin de un quantum, la llegada entra a la cola antes que el proceso expulsado. Varianza poblacional.

Ejercicio individual: Planificación de tareas A–E

Un lote de cinco tareas, A, B, C, D y E, con duraciones estimadas de 5, 2, 6, 4 y 3 unidades de tiempo. Represente la planificación según a) SRTF b) RR con cuanto igual a 2, y calcule el tiempo de retorno medio y el tiempo de espera medio. Llegadas asumidas: A=0, B=1, C=2, D=3, E=4.

a) SRTF



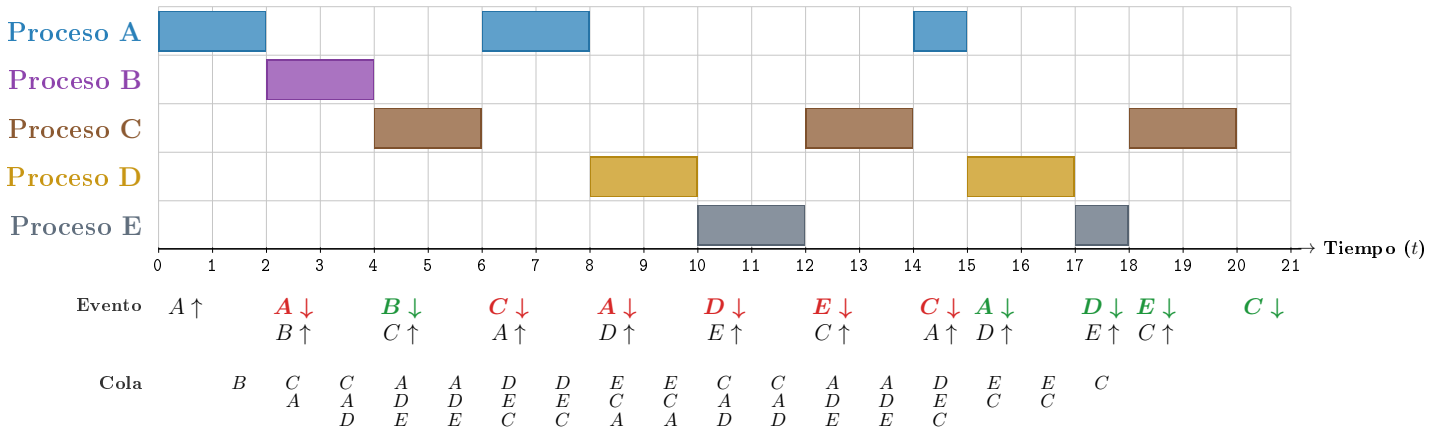
Evento	$A\uparrow$	$A\downarrow$ $B\uparrow$	$B\downarrow$ $A\uparrow$	$A\downarrow$ $E\uparrow$	$E\downarrow$ $D\uparrow$	$D\downarrow$ $C\uparrow$	$C\downarrow$
Cola	A	A C	D C	E D C	E D C	D C	D C	D C	C	C	C	C

Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• A	0	5	7	**7**	**2**
• B	1	2	3	**2**	**0**
• C	2	6	20	**18**	**12**
• D	3	4	14	**11**	**7**
• E	4	3	10	**6**	**3**

T.Es promedio **4.8 u.t.**

T.R promedio **8.8 u.t.**

b) RR con cuanto igual a 2



Evento																	
	$A\uparrow$	$\mathbf{A\downarrow}$ $B\uparrow$	$\mathbf{B\downarrow}$ $C\uparrow$	$\mathbf{C\downarrow}$ $A\uparrow$	$\mathbf{A\downarrow}$ $D\uparrow$	$\mathbf{D\downarrow}$ $E\uparrow$	$\mathbf{E\downarrow}$ $C\uparrow$	$\mathbf{C\downarrow}$ $A\uparrow$	$\mathbf{A\downarrow}$ $D\uparrow$	$\mathbf{D\downarrow}$ $E\uparrow$	$\mathbf{E\downarrow}$ $C\uparrow$	$\mathbf{C\downarrow}$					
Cola	B	C A	C A D	A D E	A D E	D E C	D E C	E C A	E C A	C A D	C A D	A D E	A D E	D E C	E C	E C	C

Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• A	0	5	15	15	10
• B	1	2	4	3	1
• C	2	6	20	18	12
• D	3	4	17	14	10
• E	4	3	18	14	11

T.Es promedio
8.8 u.t.

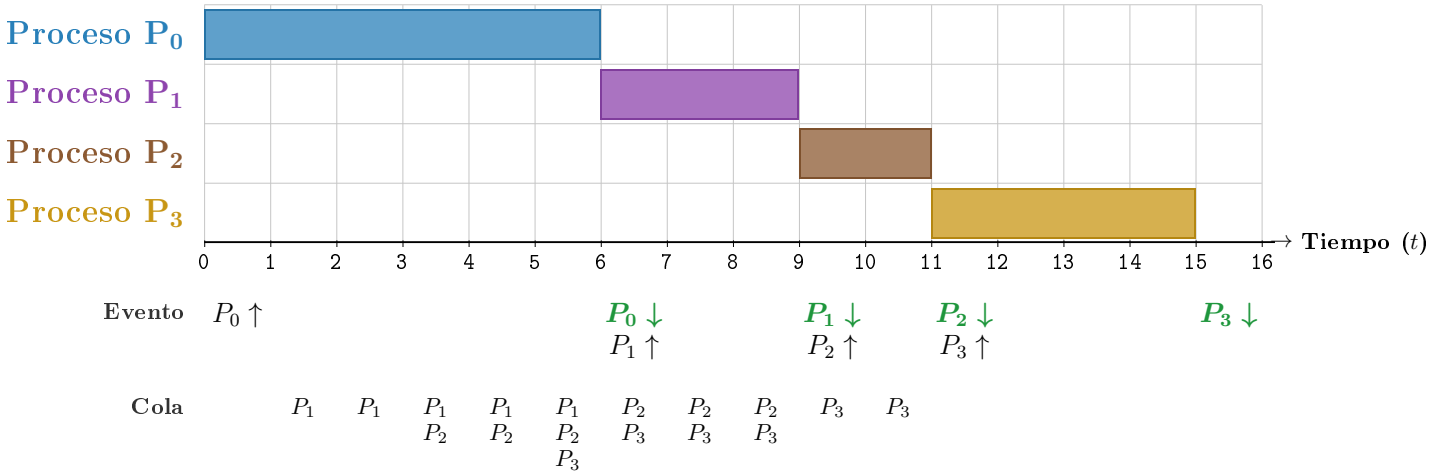
T.R promedio
12.8 u.t.

Ejercicios propuestos

Ejercicio 1

Se tiene la siguiente carga de procesos: P0 (llegada 0, duración 6), P1 (1, 3), P2 (3, 2), P3 (5, 4). Realice la simulación de la planificación y obtenga el tiempo de espera medio para: a) FCFS b) SJF c) SRTF d) RR con cuanto igual a 2.

a) FCFS

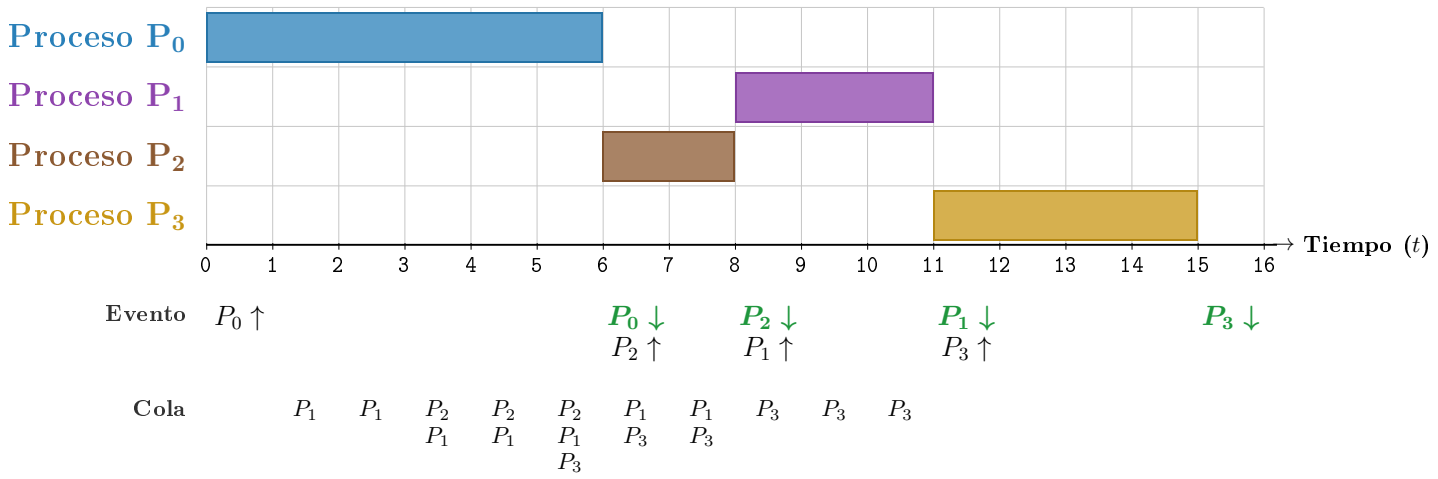


Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• P_0	0	6	6	**6**	**0**
• P_1	1	3	9	**8**	**5**
• P_2	3	2	11	**8**	**6**
• P_3	5	4	15	**10**	**6**

T.Es promedio
4.25 u.t.

T.R promedio
8 u.t.

b) SJF

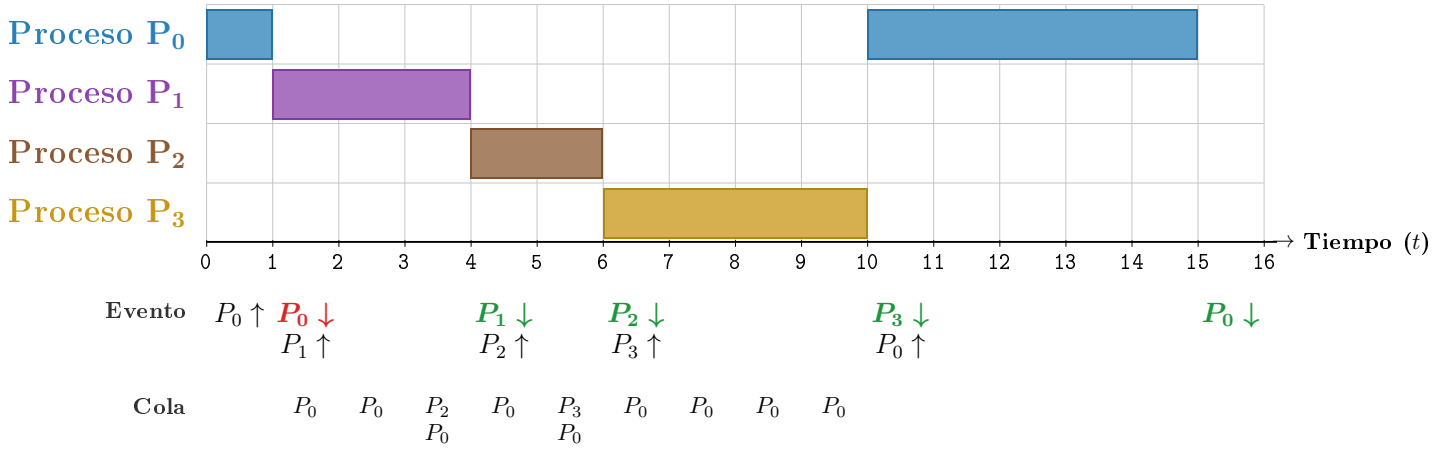


Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• P_0	0	6	6	6	0
• P_1	1	3	11	10	7
• P_2	3	2	8	5	3
• P_3	5	4	15	10	6

T.Es promedio **4 u.t.**

T.R promedio **7.75 u.t.**

c) SRTF

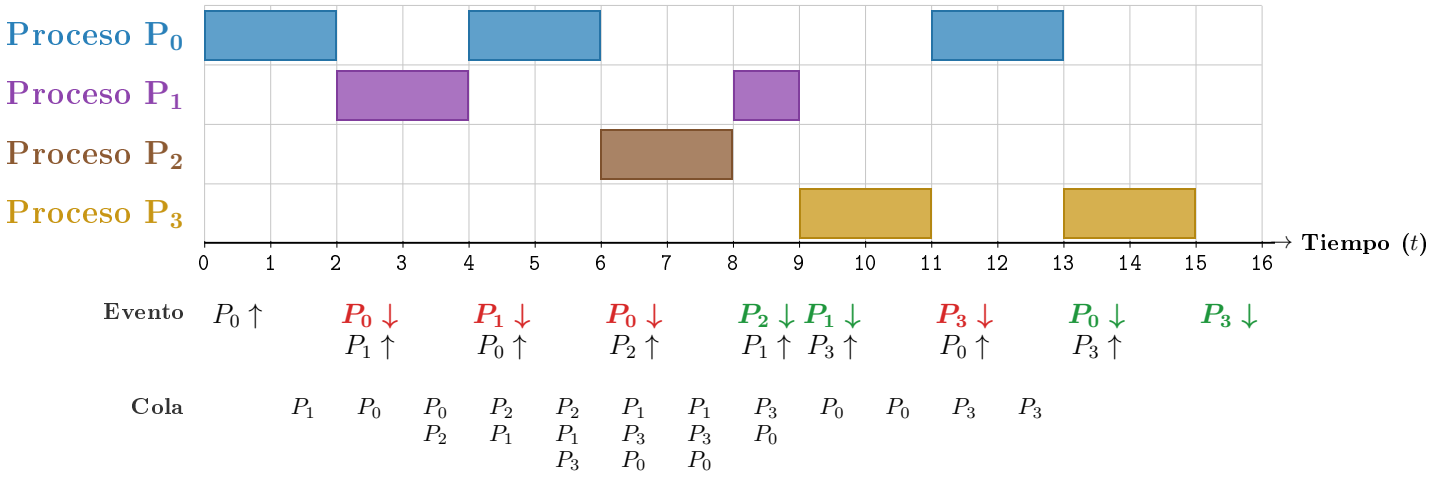


Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• P_0	0	6	15	15	9
• P_1	1	3	4	3	0
• P_2	3	2	6	3	1
• P_3	5	4	10	5	1

T.Es promedio **2.75 u.t.**

T.R promedio **6.5 u.t.**

d) RR con cuanto igual a 2



Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• P_0	0	6	13	13	7
• P_1	1	3	9	8	5
• P_2	3	2	8	5	3
• P_3	5	4	15	10	6

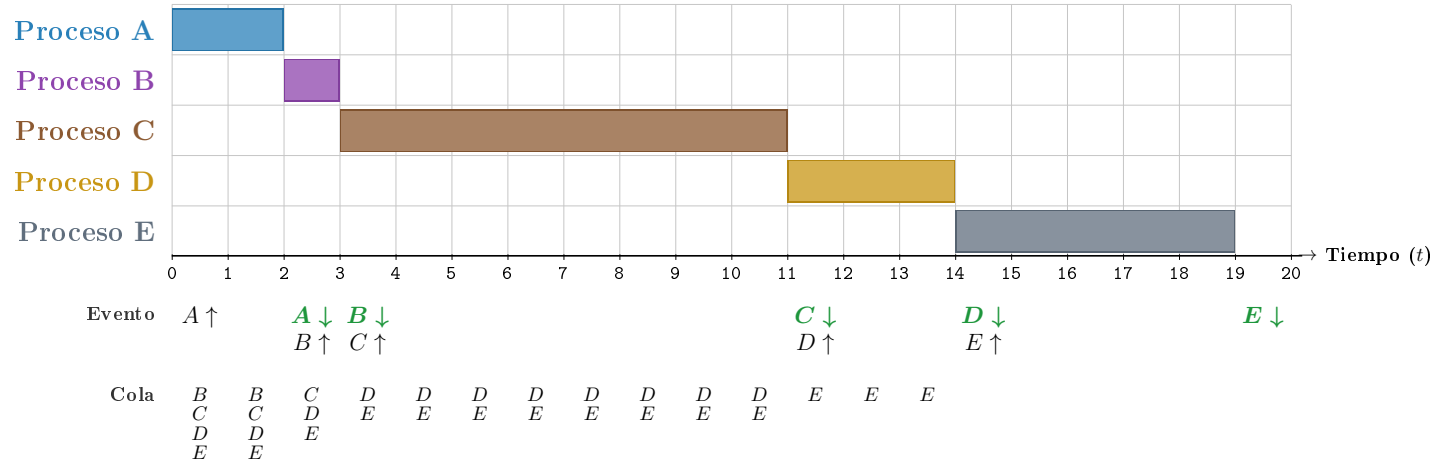
T.Es promedio **5.25 u.t.**

T.R promedio **9 u.t.**

Ejercicio 2

Peticiones de CPU en un momento dado (unidades de tiempo): A=2, B=1, C=8, D=3, E=5, encolados en ese orden (todos en $t = 0$). Planifique con: a) FCFS b) SJF c) RR con cuanto 1 d) RR con cuanto 3. Obtenga tiempo medio de retorno, tiempo medio de espera y varianza del tiempo de espera.

a) FCFS



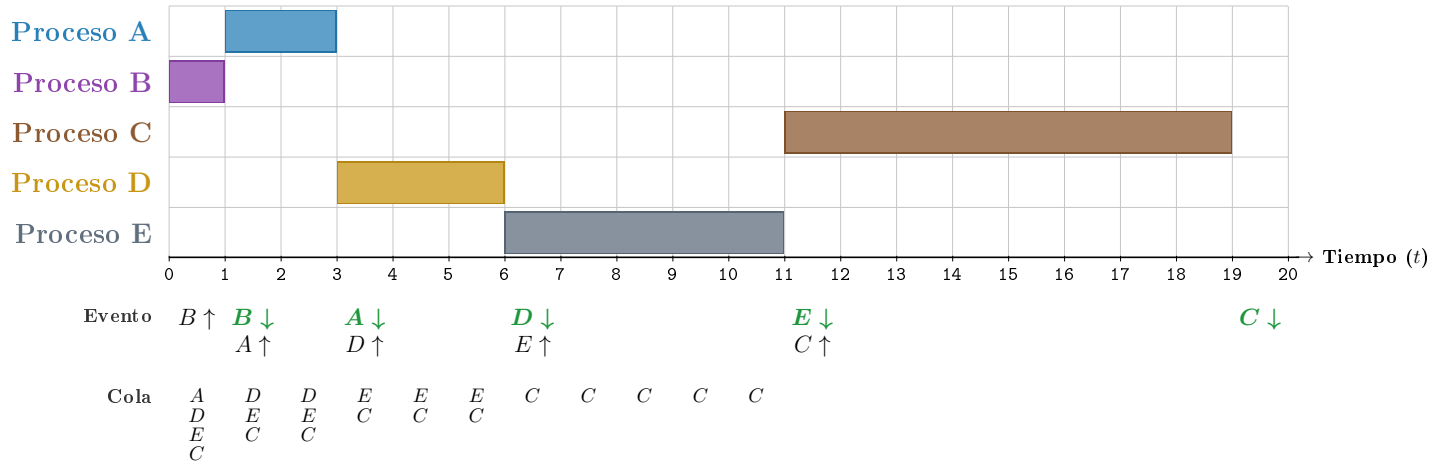
Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• A	0	2	2	2	0
• B	0	1	3	3	2
• C	0	8	11	11	3
• D	0	3	14	14	11
• E	0	5	19	19	14

T.Es prom. **6 u.t.**

T.R prom. **9.8 u.t.**

Varianza T.Es **30**

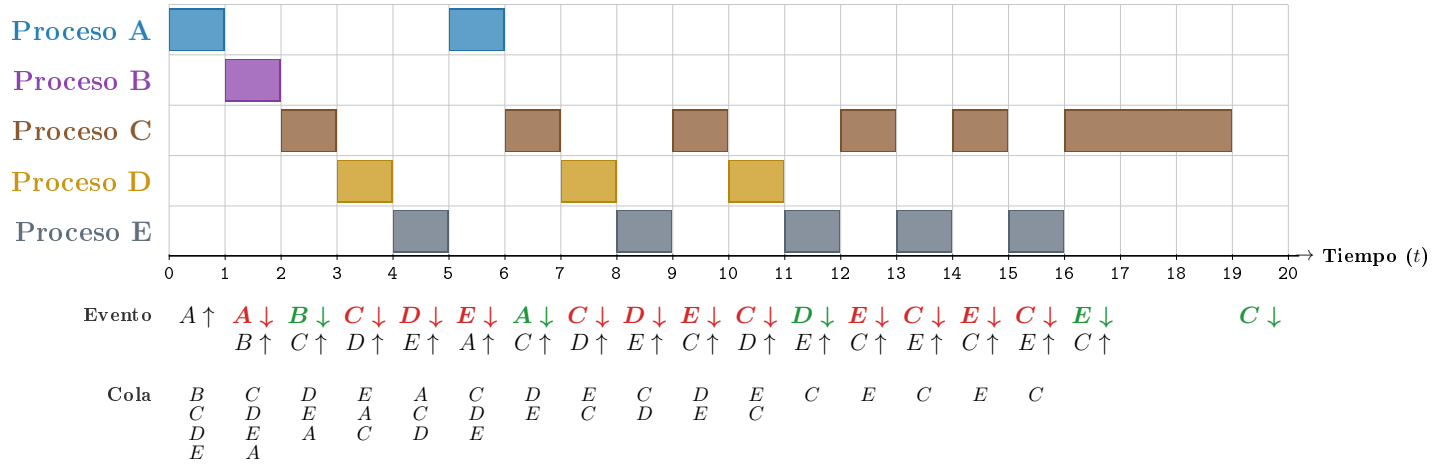
b) SJF



Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• A	0	2	3	3	1
• B	0	1	1	1	0
• C	0	8	19	19	11
• D	0	3	6	6	3
• E	0	5	11	11	6

T.Es prom.	T.R prom.	Varianza T.Es
4.2 u.t.	**8 u.t.**	**15.76**

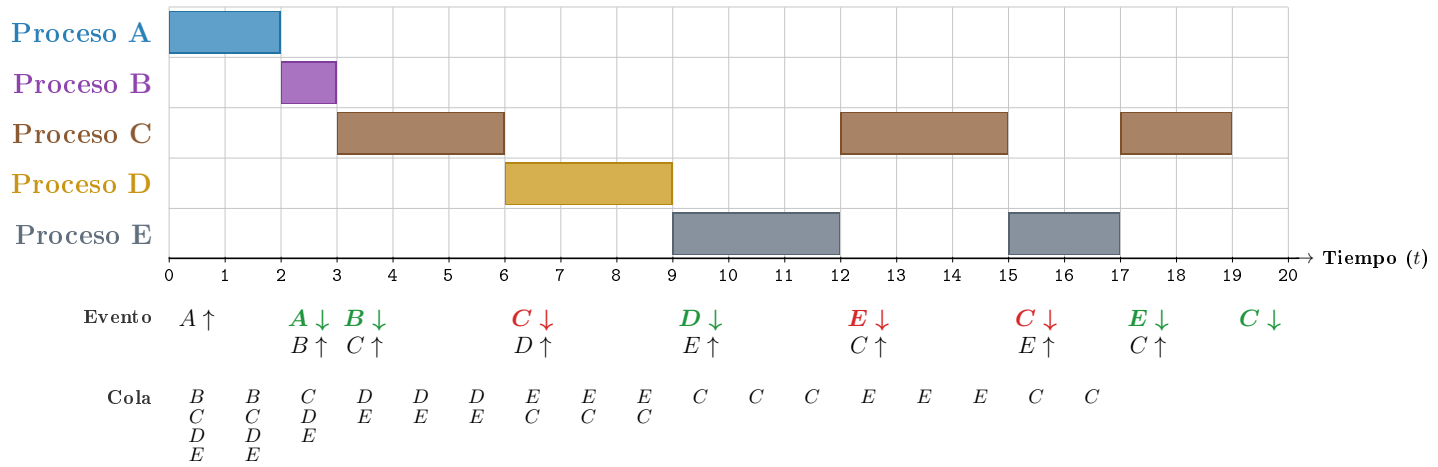
c) RR con cuanto igual a 1



Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• A	0	2	6	6	4
• B	0	1	2	2	1
• C	0	8	19	19	11
• D	0	3	11	11	8
• E	0	5	16	16	11

T.Es prom.	T.R prom.	Varianza T.Es
7 u.t.	**10.8 u.t.**	**15.6**

d) RR con cuanto igual a 3



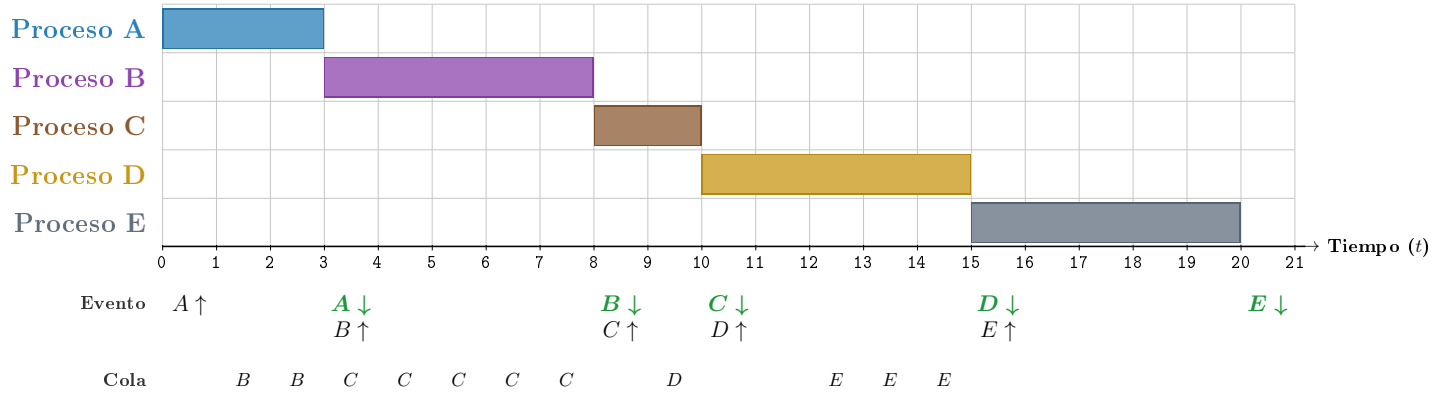
Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• A	0	2	2	2	0
• B	0	1	3	3	2
• C	0	8	19	19	11
• D	0	3	9	9	6
• E	0	5	17	17	12

T.Es prom.	T.R prom.	Varianza T.Es
6.2 u.t.	**10 u.t.**	**22.56**

Ejercicio 3

Carga de procesos: A (llegada 0, duración 3), B (1, 5), C (3, 2), D (9, 5), E (12, 5). Para a) FCFS b) SJF c) SRTF d) RR con cuanto igual a 4, obtenga el diagrama de Gantt, el tiempo de retorno medio y el tiempo de espera medio.

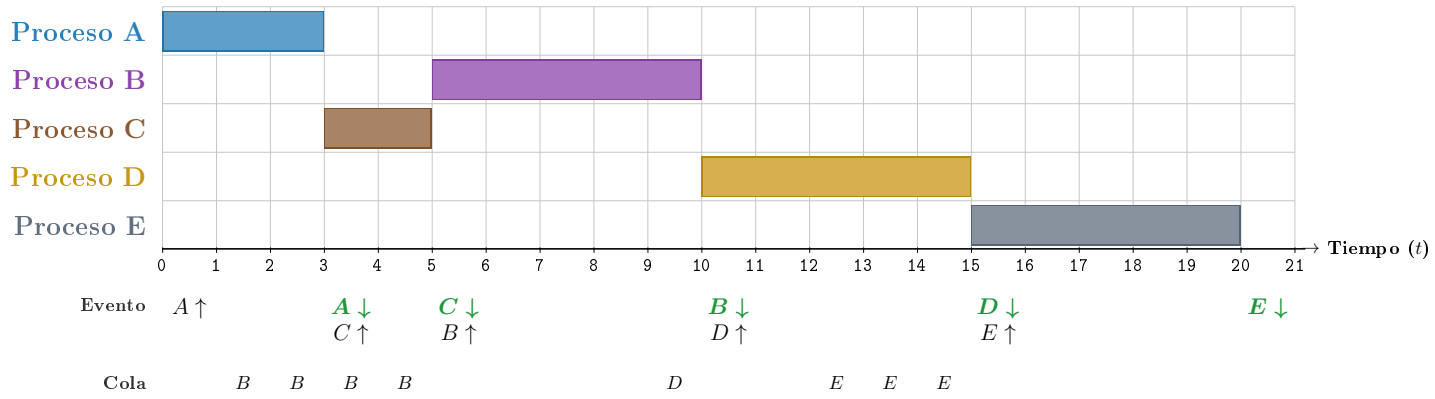
a) FCFS



Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• A	0	3	3	3	0
• B	1	5	8	7	2
• C	3	2	10	7	5
• D	9	5	15	6	1
• E	12	5	20	8	3

T.Es promedio	T.R promedio
2.2 u.t.	**6.2 u.t.**

b) SJF

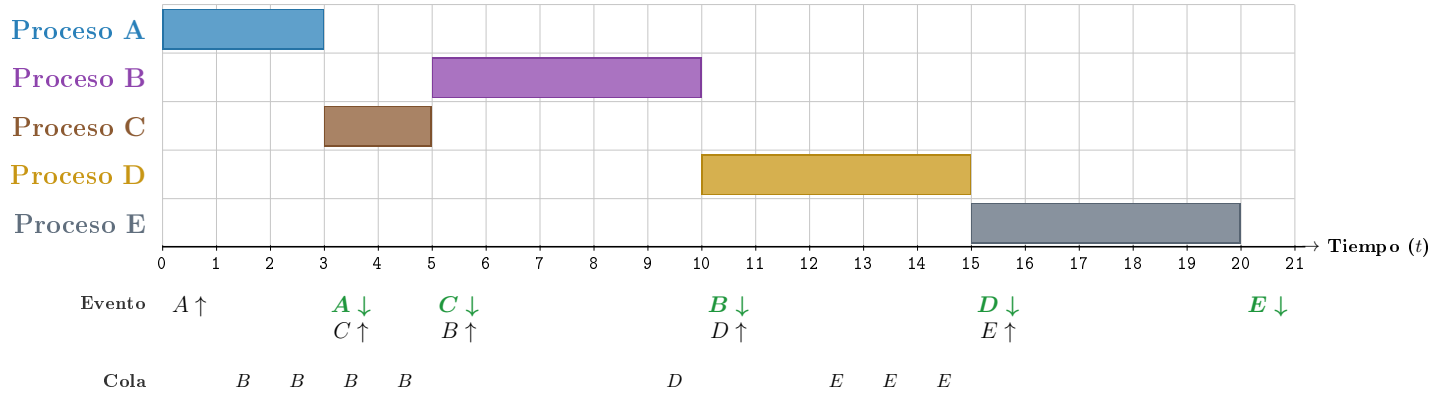


Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• A	0	3	3	3	0
• B	1	5	10	9	4
• C	3	2	5	2	0
• D	9	5	15	6	1
• E	12	5	20	8	3

T.Es promedio **1.6 u.t.**

T.R promedio **5.6 u.t.**

c) SRTF

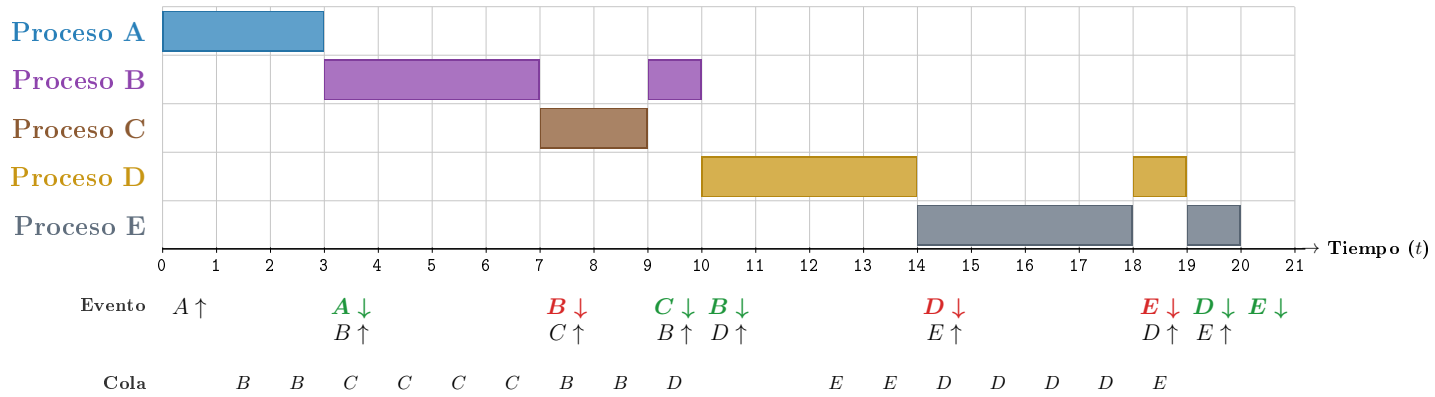


Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• A	0	3	3	3	0
• B	1	5	10	9	4
• C	3	2	5	2	0
• D	9	5	15	6	1
• E	12	5	20	8	3

T.Es promedio **1.6 u.t.**

T.R promedio **5.6 u.t.**

d) RR con cuanto igual a 4



Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• A	0	3	3	3	0
• B	1	5	10	9	4
• C	3	2	9	6	4
• D	9	5	19	10	5
• E	12	5	20	8	3

T.Es promedio **3.2 u.t.**

T.R promedio **7.2 u.t.**

Ejercicio 4

Un sistema operativo planifica sus procesos según un Round Robin clásico. Hay varios procesos ejecutándose concurrentemente y uno de ellos recibe el 5 % del tiempo total de CPU, mientras que al resto se le concede un 10 %. ¿A qué puede deberse esta disparidad?

En un Round Robin clásico todos los procesos listos reciben el mismo quantum en cada vuelta, así que, si todos usaran su quantum completo, tendrían la misma fracción de CPU. Que uno reciba justo la mitad (5 % frente a 10 %) se explica porque ese proceso no agota su quantum:

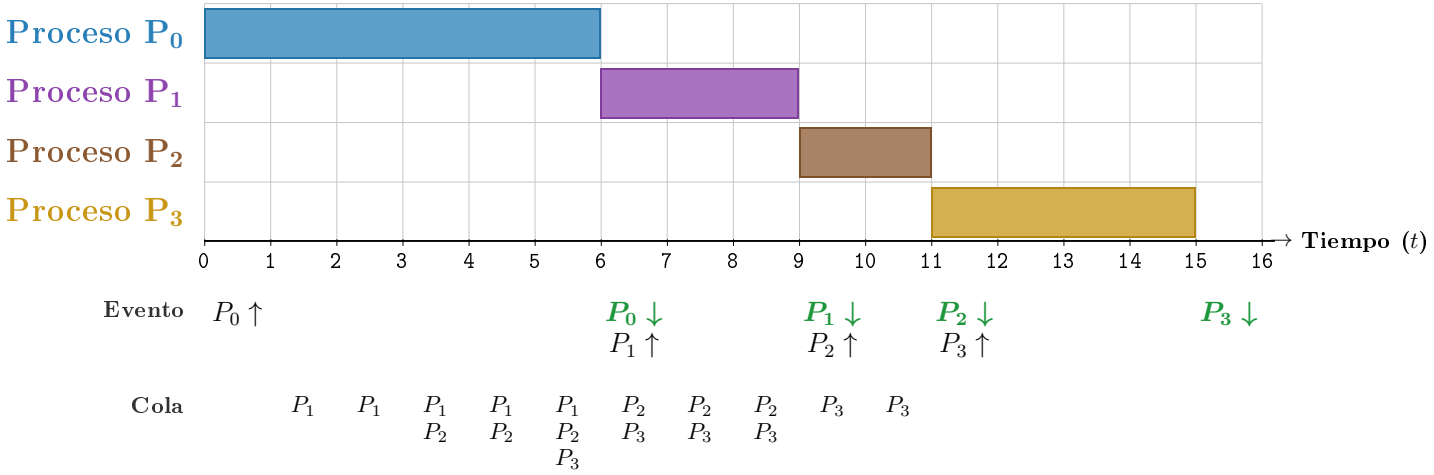
- **Causa más probable:** es un proceso **limitado por E/S** (I/O-bound). En cada turno usa aproximadamente la mitad del quantum y se bloquea esperando una operación de E/S (o cede la CPU voluntariamente); cuando se desbloquea vuelve al final de la cola. Los demás son procesos de cálculo (CPU-bound) que consumen su quantum entero.
- Otras posibilidades: el proceso fue creado más tarde o terminó durante el intervalo de medida, por lo que solo estuvo presente parte del tiempo observado; o pasa parte del tiempo bloqueado (dormido) fuera de la cola de listos.

Por tanto, la disparidad no contradice al RR: este reparte el quantum de forma equitativa entre los procesos *listos*, pero no obliga a que todos lo consuman.

Ejercicio 5

Carga de procesos: P0 (llegada 0, duración 6), P1 (1, 3), P2 (3, 2), P3 (5, 4). Para a) FCFS b) SJF c) SJF expulsivo (SRTF) d) RR con cuanto 2 e) RR con cuanto 3, obtenga el diagrama de Gantt y el tiempo de espera medio.

a) FCFS

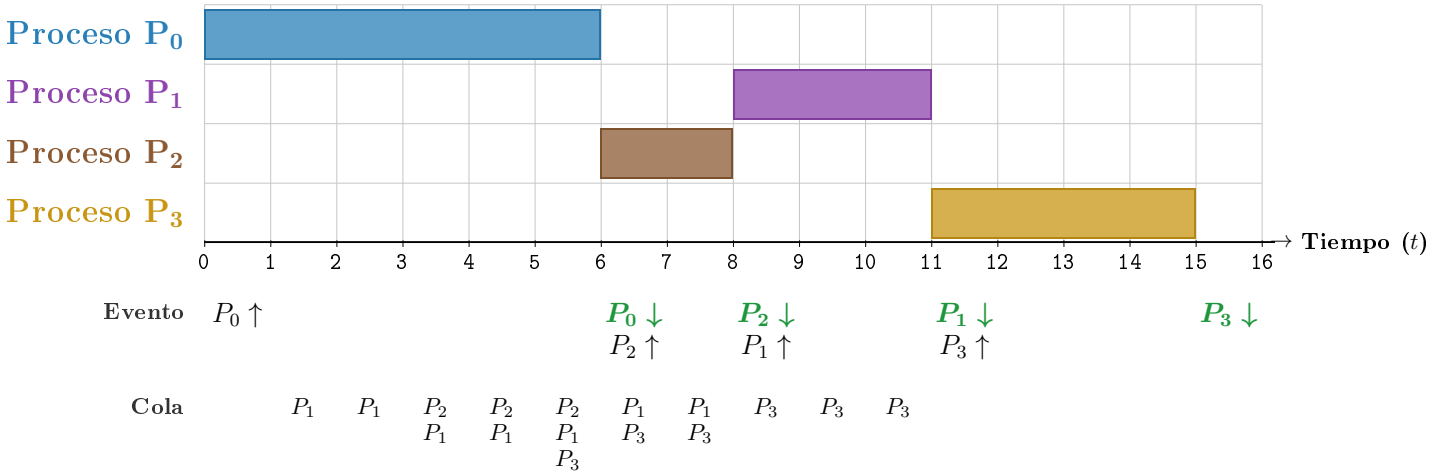


Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• P_0	0	6	6	6	0
• P_1	1	3	9	8	5
• P_2	3	2	11	8	6
• P_3	5	4	15	10	6

T.Es promedio **4.25 u.t.**

T.R promedio **8 u.t.**

b) SJF

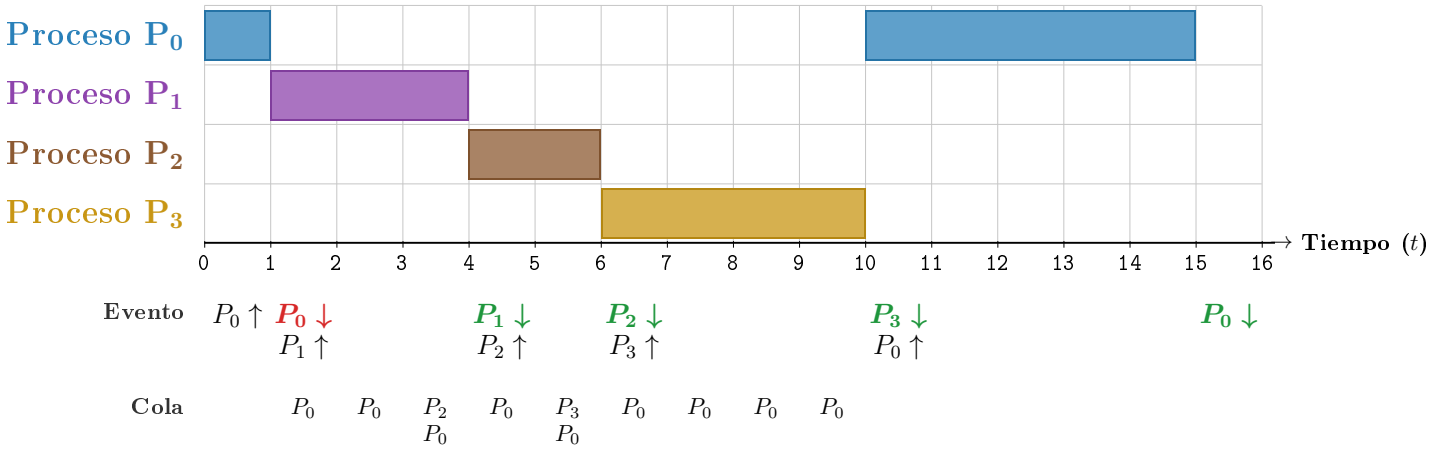


Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• P_0	0	6	6	6	0
• P_1	1	3	11	10	7
• P_2	3	2	8	5	3
• P_3	5	4	15	10	6

T.Es promedio **4 u.t.**

T.R promedio **7.75 u.t.**

c) SJF expulsivo (SRTF)

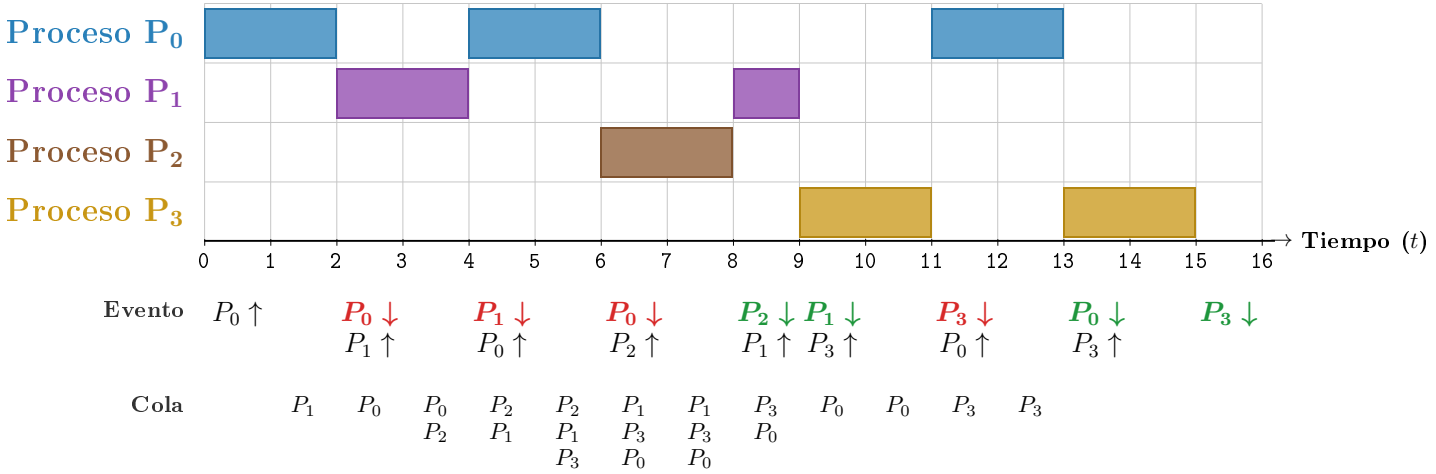


Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• P_0	0	6	15	15	9
• P_1	1	3	4	3	0
• P_2	3	2	6	3	1
• P_3	5	4	10	5	1

T.Es promedio **2.75 u.t.**

T.R promedio **6.5 u.t.**

d) RR con cuanto igual a 2

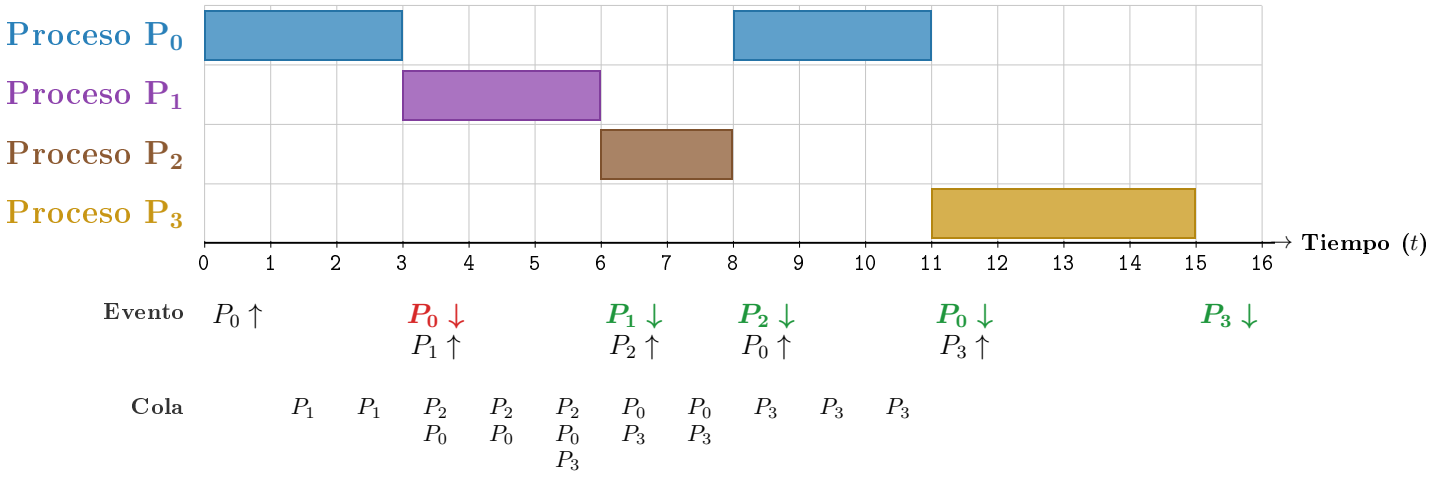


Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• P_0	0	6	13	13	7
• P_1	1	3	9	8	5
• P_2	3	2	8	5	3
• P_3	5	4	15	10	6

T.Es promedio **5.25 u.t.**

T.R promedio **9 u.t.**

e) RR con cuanto igual a 3



Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• P_0	0	6	11	11	5
• P_1	1	3	6	5	2
• P_2	3	2	8	5	3
• P_3	5	4	15	10	6

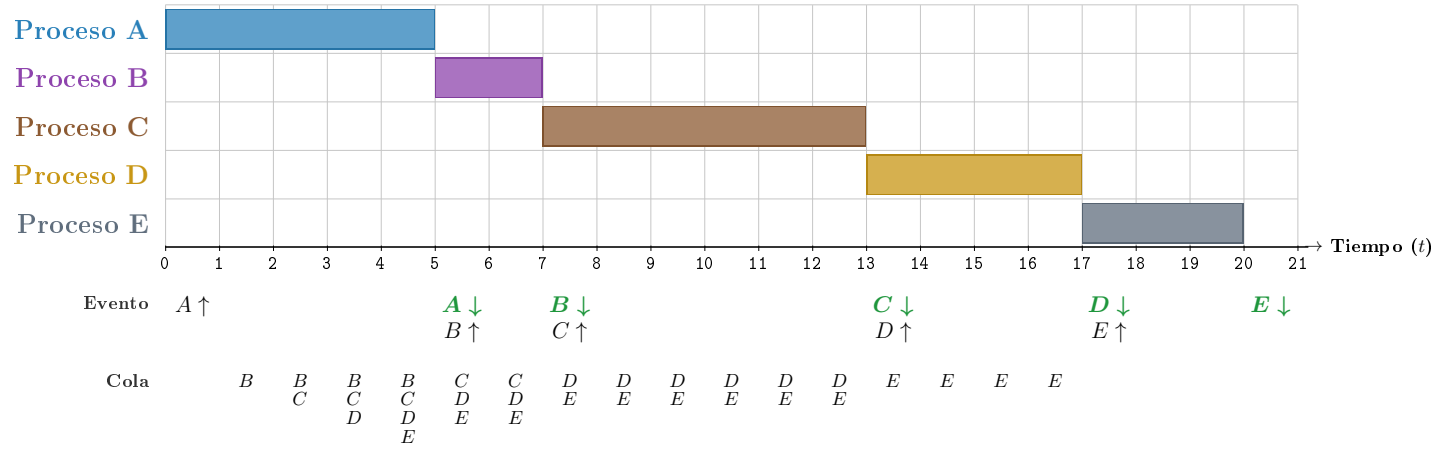
T.Es promedio **4 u.t.**

T.R promedio **7.75 u.t.**

Ejercicio 6

Un lote de cinco tareas, A, B, C, D y E, con duraciones estimadas de 5, 2, 6, 4 y 3 unidades de tiempo. Represente la planificación según a) FCFS b) SJF c) RR con cuanto igual a 2, y calcule el tiempo de retorno medio y el tiempo de espera medio. Cuando sea necesario, asuma que el orden de llegada es A, B, C, D, E. *Llegadas asumidas:* A=0, B=1, C=2, D=3, E=4.

a) FCFS

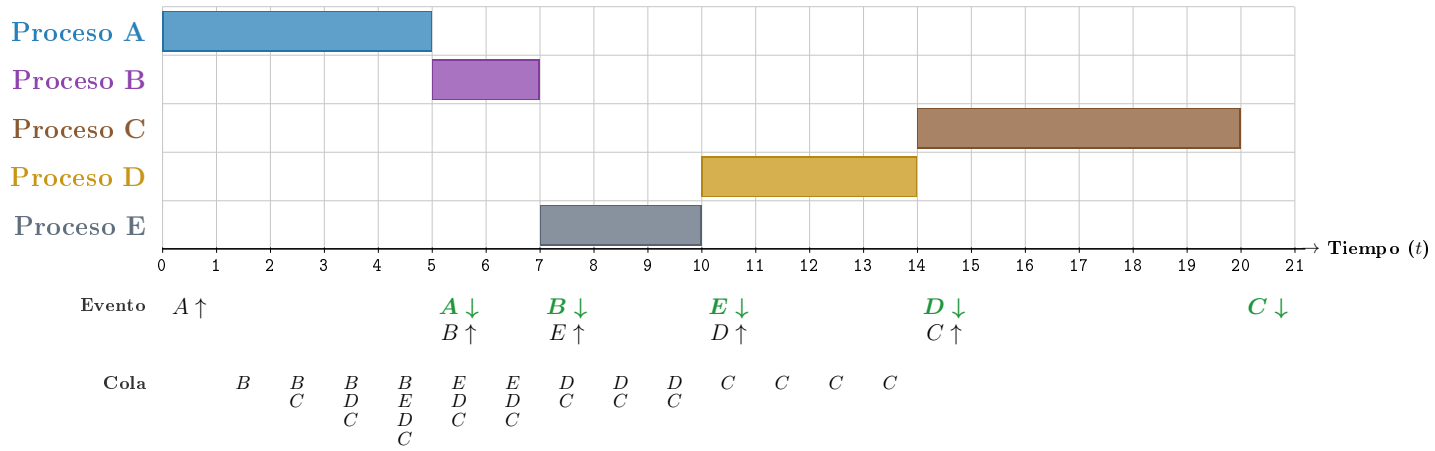


Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• A	0	5	5	5	0
• B	1	2	7	6	4
• C	2	6	13	11	5
• D	3	4	17	14	10
• E	4	3	20	16	13

T.Es promedio **6.4 u.t.**

T.R promedio **10.4 u.t.**

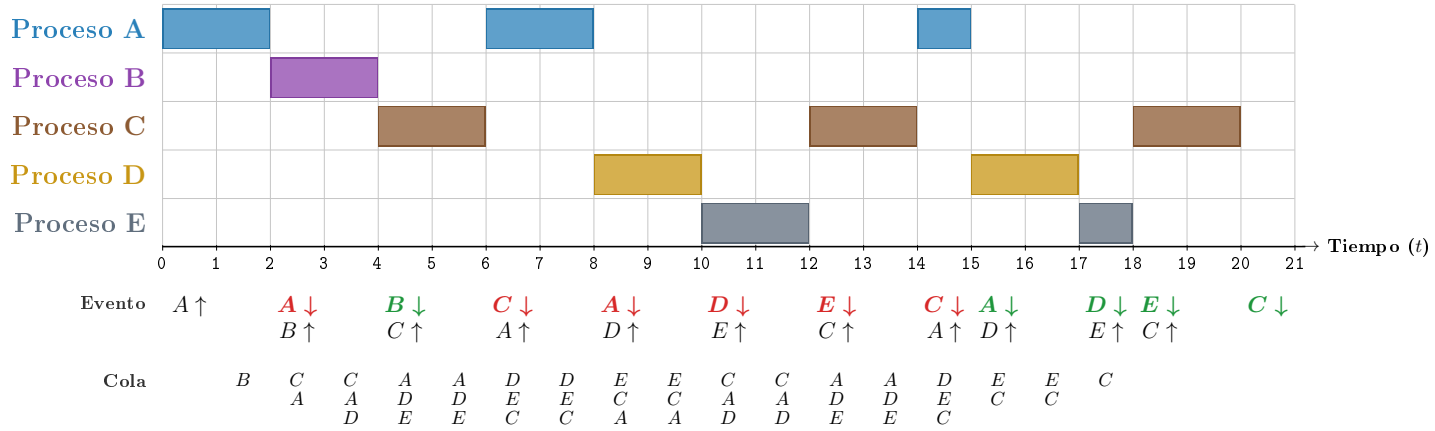
b) SJF



Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• A	0	5	5	5	0
• B	1	2	7	6	4
• C	2	6	20	18	12
• D	3	4	14	11	7
• E	4	3	10	6	3

T.Es promedio	T.R promedio
5.2 u.t.	**9.2 u.t.**

c) RR con cuanto igual a 2



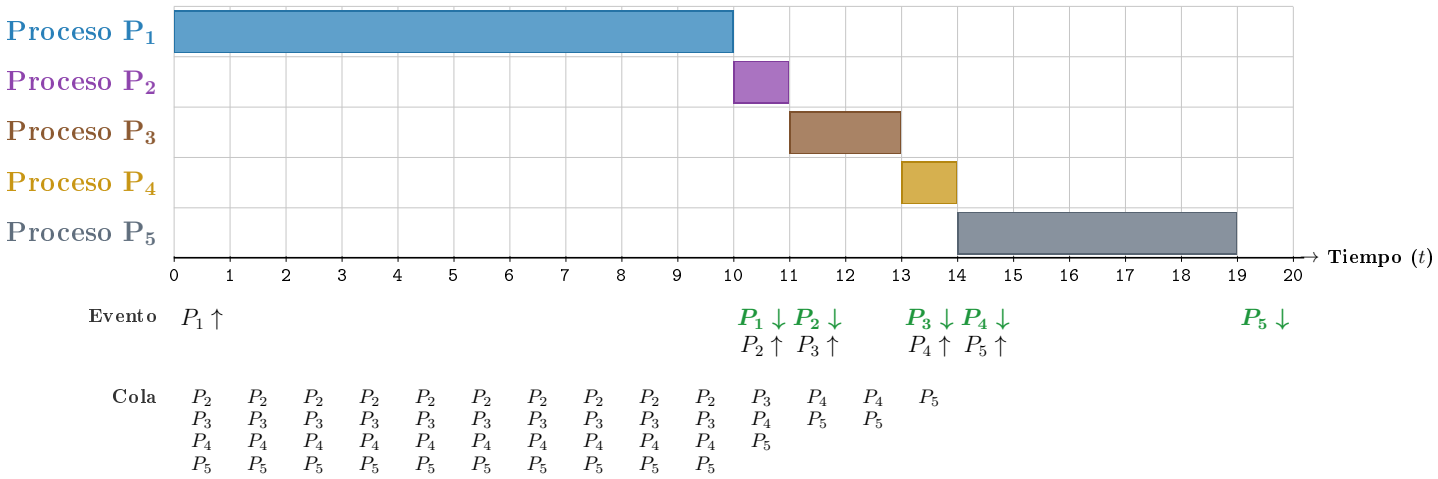
Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• A	0	5	15	15	10
• B	1	2	4	3	1
• C	2	6	20	18	12
• D	3	4	17	14	10
• E	4	3	18	14	11

T.Es promedio	T.R promedio
8.8 u.t.	**12.8 u.t.**

Ejercicio 7

Procesos (ráfaga de CPU en ms, prioridad): P1 (10, 3), P2 (1, 1), P3 (2, 3), P4 (1, 4), P5 (5, 2). Llegan en el orden P1, P2, P3, P4, P5 en $t = 0$. a) Diagramas de Gantt para FCFS, SJF, prioridades sin desalojo (número bajo = prioridad alta) y RR con cuanto 1. b) Tiempo de ejecución (retorno) de cada proceso. c) Tiempo de espera de cada proceso. d) ¿Qué algoritmo da el tiempo medio de espera mínimo?

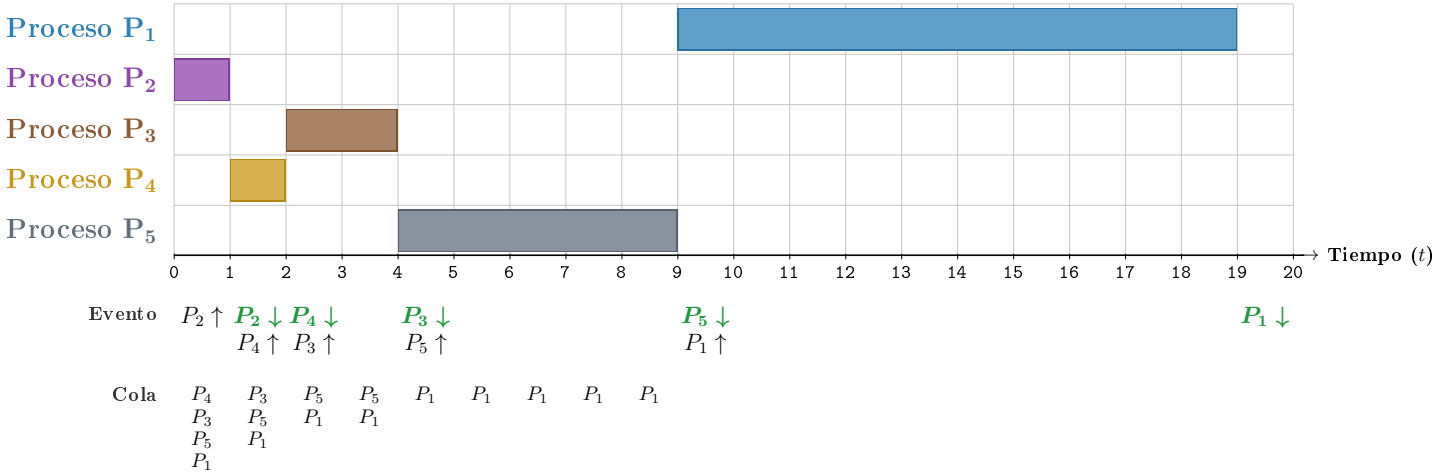
a) FCFS



Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• P_1	0	10	10	10	0
• P_2	0	1	11	11	10
• P_3	0	2	13	13	11
• P_4	0	1	14	14	13
• P_5	0	5	19	19	14

T.Es promedio	T.R promedio
9.6 ms	**13.4 ms**

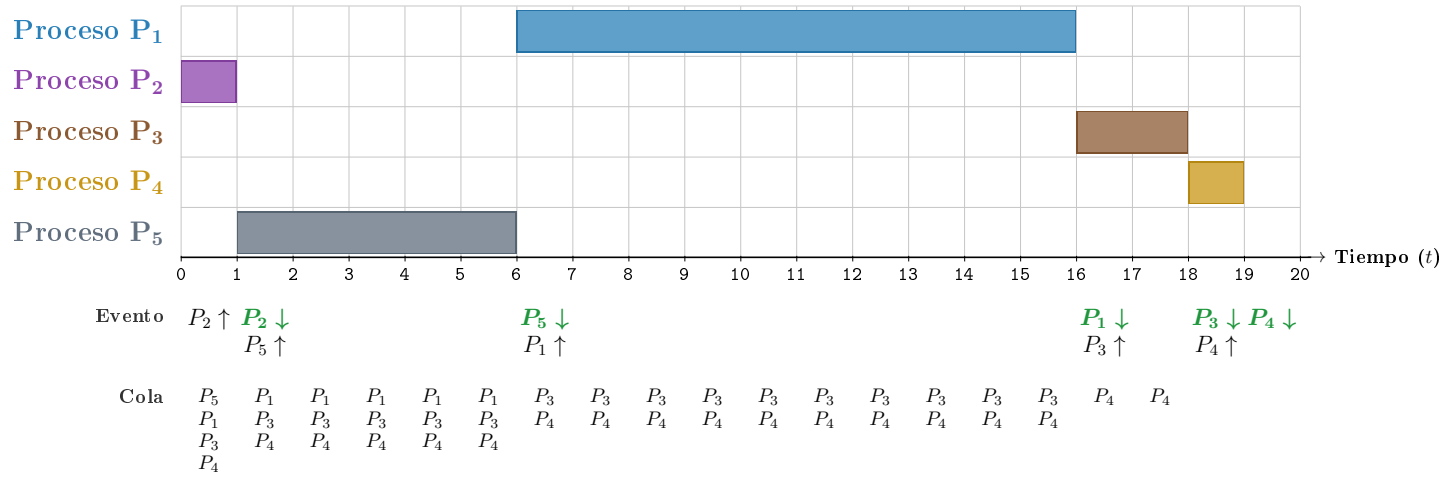
a) SJF



Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• P_1	0	10	19	19	9
• P_2	0	1	1	1	0
• P_3	0	2	4	4	2
• P_4	0	1	2	2	1
• P_5	0	5	9	9	4

T.Es promedio	T.R promedio
3.2 ms	**7 ms**

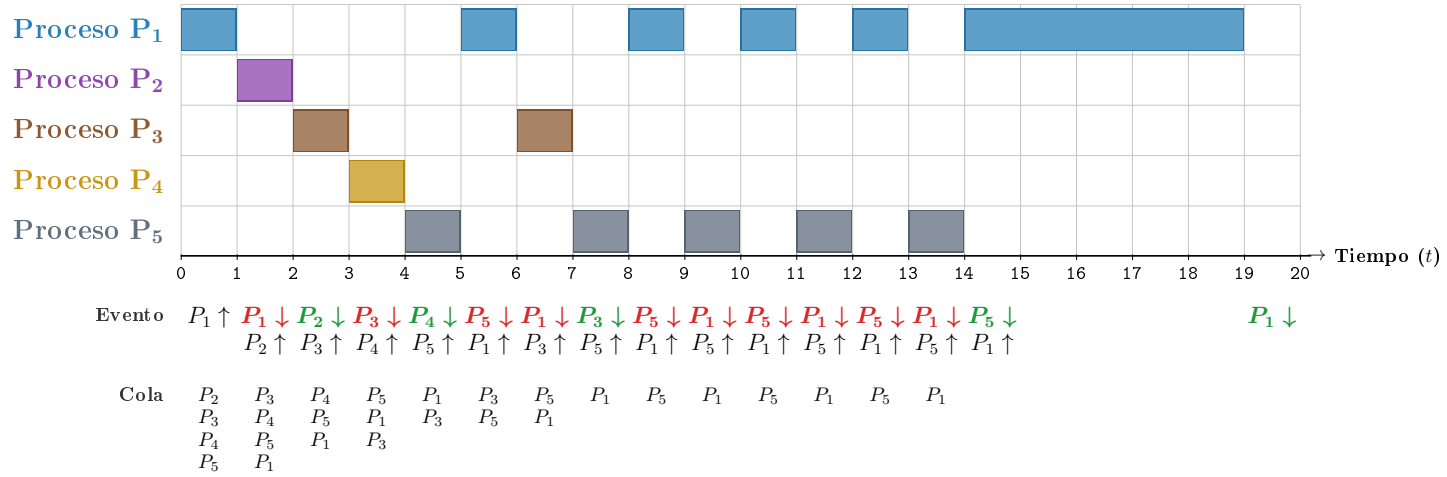
a) Prioridades sin desalojo



Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• P_1	0	10	16	16	6
• P_2	0	1	1	1	0
• P_3	0	2	18	18	16
• P_4	0	1	19	19	18
• P_5	0	5	6	6	1

T.Es promedio	T.R promedio
8.2 ms	**12 ms**

a) Planificación por turnos (RR, cuanto = 1)



Proceso	T.LL	T.E	T.F	T.R	T.Es
• P_1	0	10	19	19	9
• P_2	0	1	2	2	1
• P_3	0	2	7	7	5
• P_4	0	1	4	4	3
• P_5	0	5	14	14	9

T.Es promedio	T.R promedio
5.4 ms	**9.2 ms**

b) y c) Resumen por algoritmo (ms)

	b) T.R					c) T.Es					
Algoritmo	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	**Espera media**
FCFS	10	11	13	14	19	0	10	11	13	14	**9.6**
SJF	19	1	4	2	9	9	0	2	1	4	**3.2**
Prioridades sin desalojo	16	1	18	19	6	6	0	16	18	1	**8.2**
RR (cuanto 1)	19	2	7	4	14	9	1	5	3	9	**5.4**

d) El algoritmo con menor tiempo medio de espera es **SJF** (3.2 ms), como era de esperar: SJF (sin desalojo, todos en $t = 0$) es óptimo para minimizar la espera media.
Código fuente en GitHub